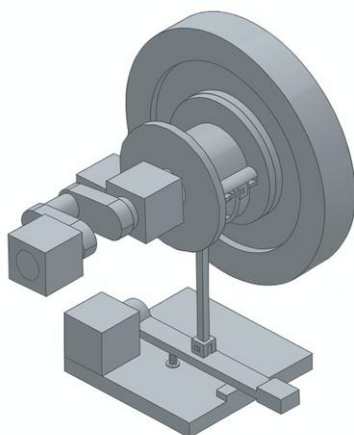


Pin Clutch com pedal de acionamento



- Relatório 1-



Grupo 10

A111609 Hernâni Salgado

A111686 Leonor Costa

A111677 Leonor Veloso

A111687 Pedro Sousa

A111649 Rita Cruz

A111688 Simão Dias

Tutora: Filipa Fernandes

Professor: Nuno Silva

Projeto Integrador em Engenharia Mecânica

17 e outubro de 2025

AGRADECIMENTOS

Para a realização deste relatório um especial obrigado ao professor João Silva por toda a informação e conhecimentos passados durante as aulas teóricas e que auxiliaram não só a escolha dos materiais como dos métodos de realização do projeto.

Um agradecimento também à tutora Filipa Fernandes que semana após semana nos ajudou a orientar o trabalho e sempre se mostrou disponível a retirar dúvidas que nos foram e ainda vão surgindo.

Por último também um obrigado aos nossos colegas que estando no mesmo barco que nós nos foram auxiliando quando encontrávamos dificuldades que nem sempre eramos capazes de navegar sozinhos.

RESUMO

Neste relatório é apresentado o mecanismo denominado *Pin Clutch* com pedal de acionamento, utilizado normalmente em máquinas de costura. É exposto o estado da arte do mesmo, incluindo a sua evolução histórica e mecanismos de características semelhantes. São ainda apresentadas as suas diferentes aplicações.

Posteriormente, é feita uma descrição técnica do mecanismo, de forma a proporcionar uma melhor compreensão dos seus componentes, movimentos e ligações através de juntas. Faz-se também referência aos materiais constituintes, às suas características, bem como à análise dos esforços no ponto crítico.

Para um melhor entendimento, o estudo do mecanismo é complementado com a análise cinemática e a realização do protótipo virtual em CAD, incluindo os desenhos técnicos e a vista explodida.

ABSTRACT

In this report, the mechanism known as pedal-actuated clutch, commonly used in sewing machines, is presented. The state of the art is discussed, including its historical evolution and similar mechanisms. Its various applications are also presented.

Subsequently, a technical description of the mechanism is provided to enable a better understanding of its components, movements, and connections through joints. Reference is also made to the materials used, their characteristics, and the stress analysis at the critical point.

For further comprehension, the study of the mechanism is complemented by a kinematic analysis and the development of a virtual prototype in CAD, including the technical drawings and exploded view.

ÍNDICE

I. Introdução	1
II. Estado da arte	2
III. Descrição do mecanismo	4
IV. Caracterização dos materiais e análise dos esforços	7
V. Modelo CAD do protótipo	12
VI. Análise cinemática	13
VII. Conclusões	16
VIII. Referências Bibliográficas	17
IX. Anexos	18

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Vista explodida do mecanismo	4
Figura 2 Gráfico Tensão-Deformação do Pinho Bravo.....	8
Figura 3 Gráfico Tensão Deformação do PVC	9
Figura 4 Gráfico Tensão Deformação do Aço Carbono.....	9
Figura 5 Diferentes comportamentos do aço	9
Figura 6 Diagrama de corpo livre.....	13

I. INTRODUÇÃO

O presente relatório está a ser elaborado no âmbito da unidade curricular de Projeto Integrador em Engenharia Mecânica I, que apresenta para todos aqueles que a frequentam uma forma de aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, até ao momento presente.

Ao longo destas páginas, o projeto será desenvolvido sob uma perspetiva bastante completa, unindo os pilares fundamentais da Engenharia Mecânica e da Engenharia em geral. De modo resumido, será apresentado o **Estado da Arte** deste mecanismo, o contexto histórico bem como mecanismos semelhantes. Também a **Análise Cinemática** a qual permite uma análise rigorosa da posição, velocidade e aceleração de certos componentes do mecanismo. Simultaneamente, a otimização de todo este projeto é sustentado pelo entendimento dos diferentes **Materiais e suas Características**, desde as propriedades elásticas até ao comportamento em regimes de deformação plástica. Conceitos como tensão, ductilidade, resistência à tração e muito mais.

Todo o projeto é também desenvolvido através de **Modelação em CAD (Desenho Assistido por Computador)** e apresentação dos desenhos técnicos dos diferentes componentes, o que garante a exequibilidade técnica e a oportunidade de estarmos perante um protótipo virtual. Esse protótipo será de grande ajuda no futuro, momento em que será necessário a montagem real de todo o mecanismo.

Desta forma, o presente documento não tem apenas como objetivo apresentar uma descrição do projeto, mas sim de todo o trabalho e pensamento por detrás de cada passo que é dado.

Tendo em conta tudo aquilo anteriormente referido, o mecanismo em desenvolvimento trata-se de um **Pin Clutch com Pedal de Acionamento**. Escolhido por se tratar de uma solução de engenharia para criar um mecanismo relativamente simples de acoplamento/desacoplamento de eixos.

O mecanismo levantou especial atenção por estar associado a um acionamento humano, o que o torna viável apenas em situações onde a sincronização não é precisa e dada em intervalos de tempo com espaçamento constante, como em máquinas de costura e em máquinas agrícolas. É robusto, constituído por poucas peças o que se traduz em relativa facilidade de fabrico e em custos moderados. É também um tipo de mecanismo ideal para aplicar os conhecimentos das cadeiras anteriormente lecionadas durante o curso.

II. ESTADO DA ARTE

A embraiagem tem como principal objetivo permitir a ligação e a separação entre um eixo em movimento e outro que transmite ou recebe trabalho mecânico.

Durante a Idade Média surgiram os primeiros mecanismos baseados neste princípio. Estes podiam ser encontrados, por exemplo, nos moinhos, onde um conjunto de cordas ou cintas de couro ligava a mó (parte central onde era moído o grão) a um eixo exterior. O movimento rotativo da mó era transmitido através dessas cintas, fazendo girar um segundo mecanismo. Assim funcionava uma das primeiras embraiagens conhecidas: uma cinta de couro que, ao ser acoplada, transmitia o movimento e, ao ser desacoplada, interrompia-o — tal como acontece atualmente quando se carrega no pedal da embraiagem de um automóvel, desligando o eixo principal do secundário.

Com a Revolução Industrial, este conceito evoluiu significativamente. As fábricas da época utilizavam máquinas a vapor que faziam rodar eixos, geralmente localizados junto ao teto, os quais transmitiam o movimento a diferentes máquinas como serras, teares ou tornos. Cada máquina possuía duas polias: uma ligada ao eixo motriz e outra que rodava livremente. A transmissão de trabalho era feita por uma correia que, quando colocada na polia motriz, punha a máquina a funcionar e, quando transferida para a polia livre, interrompia o movimento. Este sistema era essencial, uma vez que as máquinas a vapor não podiam ser desligadas com frequência, funcionando muitas vezes 24 horas por dia.

Apesar de engenhoso, este tipo de embraiagem apresentava limitações: quando o binário (ou torque) era demasiado elevado. As correias podiam deslizar ou até partir, tornando o sistema ineficiente para aplicações que exigiam elevada transferência de binário. Para resolver esse problema, surgiu a embraiagem de cone. Este sistema era constituído por um cone fêmea (geralmente ligado às rodas de um comboio ou às rodas dos primeiros automóveis de Karl Benz), um cone macho ligado ao eixo motor, uma mola de pressão e uma alavanca.

Graças à forma cónica, existia uma grande área de contacto entre as superfícies de fricção. Ao acionar a alavanca, libertava-se a pressão da mola, separando o cone macho do cone fêmea e interrompendo o movimento. Contudo, este tipo de embraiagem apresentava também desvantagens: as superfícies de fricção desgastavam-se rapidamente e o acoplamento, devido ao formato cónico, era demasiado brusco, o que reduzia a eficiência do sistema.

Atualmente, o tipo mais comum é a embraiagem de disco seco, uma evolução direta das anteriores. Este sistema é utilizado na maioria dos automóveis com caixa manual e é composto por um disco de fricção, um prato de pressão e um diafragma.

Quando o pedal é pressionado, o diafragma e o prato de pressão afastam-se, interrompendo a ligação entre o motor e as rodas. Ao libertar o pedal, as molas do diafragma voltam a comprimir o conjunto, restabelecendo a transmissão de movimento.

Um fenómeno comum ocorre quando o pedal é libertado de forma brusca — situação típica entre condutores principiantes —, fazendo com que as molas libertem a energia

demasiado rapidamente. Isso provoca um acoplamento irregular entre o disco e o prato de pressão, resultando nos conhecidos “solavancos” durante a condução.

Uma das versões mais modernas é a embraiagem dupla (conhecida como PDK ou DSG). Embora siga o mesmo princípio básico, o acionamento é feito de forma eletrônica. Enquanto uma embraiagem está acoplada, a outra prepara antecipadamente a mudança seguinte, permitindo passagens de caixa mais rápidas, suaves e com menor desgaste mecânico.

Neste projeto em particular, é estudado o modelo *Pin Clutch* com pedal de acionamento. Este sistema utiliza uma polia motriz com três ranhuras concêntricas. O movimento é transmitido através de um pino que se encaixa nessas ranhuras, ligando a polia motriz a uma segunda polia, que por sua vez está ligada a um eixo. Na sua posição de repouso (com o pedal pressionado), a descompressão da mola mantém o pino em contacto, garantindo a transmissão de movimento. Quando o pedal é libertado, um braço curvo empurra o pino lateralmente, comprimindo a mola e interrompendo a ligação entre as polias — cessando assim o movimento do eixo. Ao pressionar novamente o pedal, o braço deixa de exercer força sobre o pino e, com a ação da mola, este volta a encaixar nas ranhuras da polia motriz, restabelecendo a transmissão.

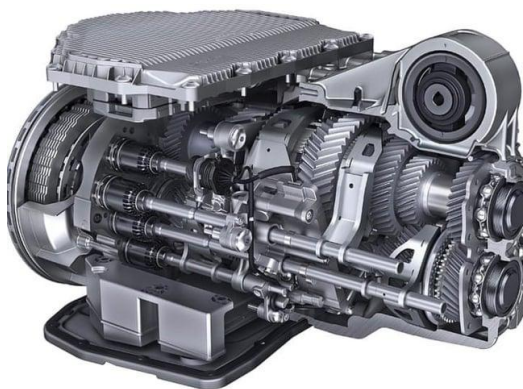


Figura 1 Embraiagem PDK



Figura 2 Embraiagem com diafragma

III. EXPLICAÇÃO DO MECANISMO

O mecanismo em estudo, como referido anteriormente, trata-se de um *Pin Clutch* com pedal de acionamento é composto por diversas peças que se interligam de modo que tudo funcione na perfeição.

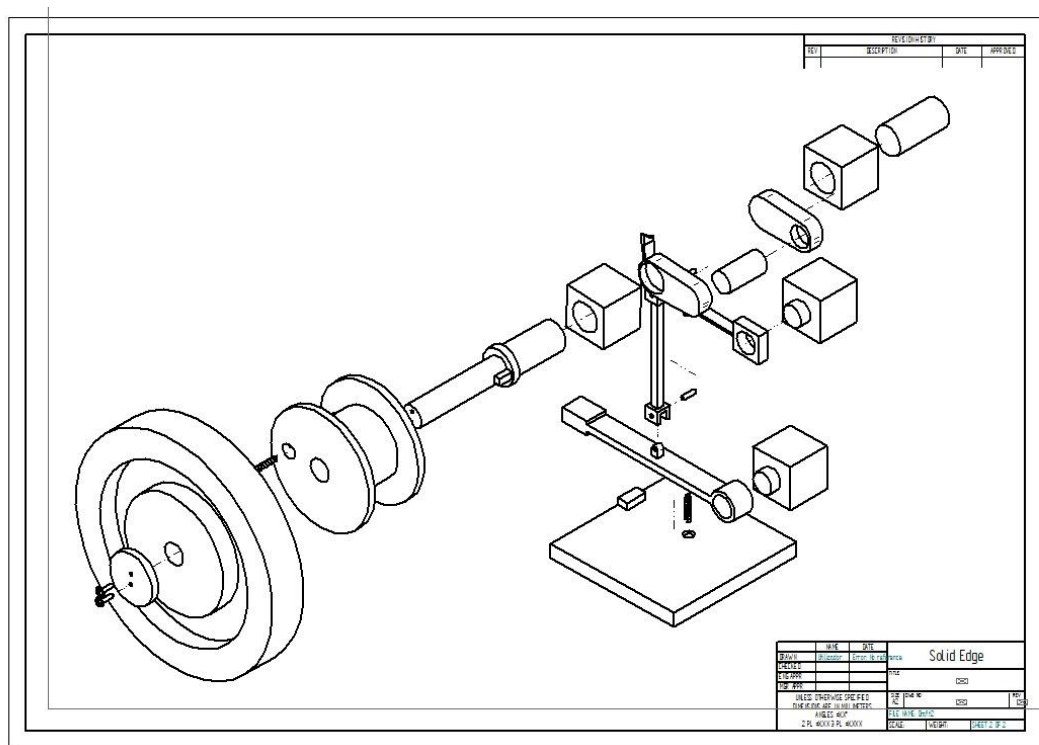


Figura 1 Vista explodida do mecanismo

Movimento de cada componente

A polia é o único componente que se encontra continuamente em movimento, sendo este um movimento circular com velocidade angular constante. Tal movimento é gerado por um motor elétrico ou similar, como por exemplo um berbequim, capaz de transmitir rotação à polia através do seu eixo.

Importante ter em mente que esta velocidade angular que é considerada sempre constante nem sempre o é. Isto porque no momento de acoplamento surge uma força tangencial de impacto devido às diferenças de velocidade do pino (parado) e da velocidade da polia. Tais diferenças são capazes de provocar uma ligeira desaceleração momentânea da polia.

O excêntrico recebe apenas torque quando o pino se encontra engatado. Nesses momentos realiza o mesmo movimento da polia, circular uniforme. Já quando o pedal não está a ser acionado, e o pino se encontra em posição recuada, este componente fica parado.

O pino é um componente complexo que dependendo da situação, encontra-se em uma de duas fases. Quando o pedal não é acionado este encontra-se simplesmente parado, travado pela alavanca de acionamento que comprime a mola a este associado e o deixa em posição recuada. Já quando o pedal é acionado, o pino descreve um movimento de translação retilínea, num sentido ao engatar e no contrário a desengatar. Neste momento não há rotação.

Por último temos o pedal, o elemento de controlo de todo o mecanismo. É responsável por converter o movimento do pé no movimento de translação do pino. O pedal executa um movimento de rotação angular de poucos graus em torno de uma articulação onde se encontra montado. Isto tudo porque sobre o mesmo é aplicado uma força para baixo.

O pedal está ligado a um fio de aço, na outra extremidade ligado à alavanca de acionamento. O pedal ao rodar alguns graus em torno da articulação, provoca uma força no fio que irá inevitavelmente fazer também girar a tal alavanca, que realiza uma rotação angular ligeira. Ao sair da posição onde se encontrava deixa de exercer pressão sobre o pino, que por descompressão da mola avança e engata na polia.

Todos os outros componentes encontram-se estáticos e servem de suporte para os componentes em movimento, permitindo perfeito funcionamento do mecanismo como um todo.

Juntas presentes no sistema

As juntas são aqueles elementos responsáveis por ligar dois componentes num mecanismo, permitindo que estes realizem entre si movimentos relativos controlados, quer de rotação, translação ou ambos.

São diversas as juntas presentes neste mecanismo.

A primeira junta é uma junta de rotação entre o volante de inércia e o suporte cilíndrico de articulação, dado que este realiza um movimento circular uniforme sobre um eixo fixo. Trata-se assim de uma junta com 1 grau de liberdade.

A segunda junta é uma junta prismática entre o pino e o suporte cilíndrico de articulação. Quando o pedal é acionado ou largado, o pino realiza o seu movimento de translação ao longo do mesmo. Estamos novamente perante uma junta com 1 grau de liberdade, dado que não ocorre rotação.

A terceira e quarta juntas são também juntas de rotação entre o pedal e o fio de aço e entre o fio de aço e a alavanca de acionamento, ambas com 1 grau de liberdade.

Simulação de um passo a passo

1º passo: A peça denominada de polia gira continuamente, num movimento circular com velocidade constante. Gira em redor àquele que denominaremos de eixo principal, de forma livre e movido a um motor, ou similar.

2º passo: A polia possui ranhuras que não são puramente estéticas, mas que servem um propósito. Serão estas que permitirão o pino encaixar e acoplar a polia ao veio principal.

3º passo: O tal pino radial, essencialmente uma haste cilíndrica, está montado perpendicularmente ao eixo principal e movimentar-se-á dentro de um suporte que o mantém alinhado, evitando que este se incline no seu movimento. Este fará um movimento de frente para trás continuamente, sendo que uma extremidade ocasionalmente se encaixa numa ranhura da polia enquanto na outra está ligado a um mecanismo de acionamento, neste caso em específico, um pedal.

4º passo: É importante perceber que apenas nos momentos em que o pedal é acionado o pino está encaixado na ranhura da polia. Quando tal não acontece este encontra-se recuado, travado pela alavanca de acionamento, com a mola a si associado comprimida a garantir o afastamento. Nestes momentos os eixos estão desacoplados e apenas a polia gira livremente, encontrando-se o excêntrico parado. **Não há transmissão de torque.**

5º passo: Quando o pedal é acionado, o movimento é transmitido mecanicamente por um fio de aço até à alavanca de acionamento. Quando esta sofre rotação, deixa de estar a travar o pino anteriormente recuado. A mola distende, o pino avança e entra na próxima ranhura.

6º passo: No exato momento em que o pino entra na polia, a rotação da mesma é transmitida diretamente ao veio, ocorre acoplamento. **Há transmissão de torque.** Apenas mantemos o movimento do veio se pressionarmos continuamente o pedal, dado que não o fazer traduz-se no recuo do pino.

Percebemos então que o trajeto do torque é essencialmente motor → polia → ranhura → pino → excêntrico.

IV. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS E ANÁLISE DE ESFORÇOS

O *Pin Clutch* com pedal de acionamento foi escolhido como tema de projeto por se demonstrar útil nos princípios de transmissão e de controlo de movimento, sendo ainda, constituído por componentes como a madeira, o aço e o PLA. Os materiais foram escolhidos devido à facilidade de fabrico, manobração e controlo. Os componentes utilizados irão ser:

- O volante de inércia produzido em polímero PLA (Polylactic Acid), impresso por FDM (norma ISO 527 para ensaio de tração).
- O came ou produzido em polímero PLA (Polylactic Acid), impresso por FDM (norma ISO 527 para ensaio de tração), nas peças de geometria complexa como a roda amarela e os elementos de ligação.
- As mangas ou cubos de apoio serão de madeira de pinho (classe C24, segundo a norma EN 338).
- O pino de embraiagem será de polímero PLA (Polylactic Acid), impresso por FDM (norma ISO 527 para ensaio de tração), nas peças de geometria complexa como a roda amarela e os elementos de ligação.
- A mola será de aço mola (SAE 1070) (ou aço inox em casos de necessidade de resistência à corrosão).
- A alavanca de acionamento será de polímero PLA (Polylactic Acid), impresso por FDM (norma ISO 527 para ensaio de tração), nas peças de geometria complexa como a roda amarela e os elementos de ligação.
- O pedal será produzido em madeira de pinho (classe C24, segundo a norma EN 338).
- Os eixos e pinos de serão de madeira de pinho (classe C24, segundo a norma EN 338).
- Os tubos serão de PVC (Policloreto de Vinilo).
- A haste (fio de aço) será de aço carbono (conforme EN 10025).
- Poderá ser utilizado um motor elétrico ou um berbequim para o acionamento do volante de inercia.

A seleção dos materiais teve em conta as propriedades mecânicas, a rigidez, a resistência e a compatibilidade com os processos de fabrico disponíveis (corte, furação, impressão 3D e montagem manual). Contudo, poderão estar sujeitos a alterações no momento da sua montagem.

Caracterização dos materiais

O mecanismo apresenta uma grande variedade de materiais.

A madeira de pinho C24 foi escolhida por apresentar uma boa resistência à flexão e à compressão axial e transversal, tendo em conta o seu peso. Tem uma dureza média, uma elevada resistência ao choque e uma elevada durabilidade. Este material é natural, logo consegue suportar cargas moderadas e é fácil de fixar parafusos. Possui um módulo de elasticidade médio de 11 GPa, resistência à compressão paralela de 55 MPa, uma resistência à flexão de 120 MPa e uma tensão de cedência entre 5 a 8 MPa.

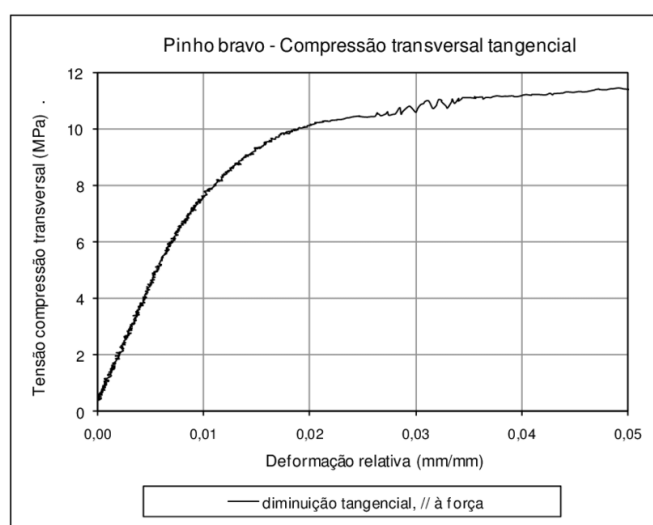


Figura 2 Gráfico Tensão-Deformação do Pinho Bravo

O PLA é um material utilizado na impressão 3D FDM. Tem uma grande facilidade de utilização e impressão, associados a um baixo custo. Não costuma apresentar deformações daí ter sido selecionado como material ideal para as peças mais detalhadas do sistema. Possui alta rigidez, porém baixa resistência ao impacto, não resiste a altas temperaturas, perdendo resistência mecânica a temperaturas superiores a 60°C e degrada-se sob a luz ultravioleta. Apresenta uma biodegradabilidade limitada, necessitando de instalações de compostagem especializadas. Possui um módulo de elasticidade de 2,4 GPa, uma tensão máxima de resistência de 28kPa, uma deformação elástica até à rutura de 4.0% e uma tensão de cedência de 36MPa.

O PVC (Policloreto de Vinilo) foi escolhido devido à sua elevada resistência, quer ao impacto, corrosão e hidrostática, a longo e curto prazo. Para além dessa característica é um material de custo reduzido. O módulo de elasticidade do PVC é ronda os 0.6GPa, enquanto a sua tensão de cedência varia dependendo do tipo específico de PVC e do seu processamento, mas situa-se na ordem dos 20-40MPa.

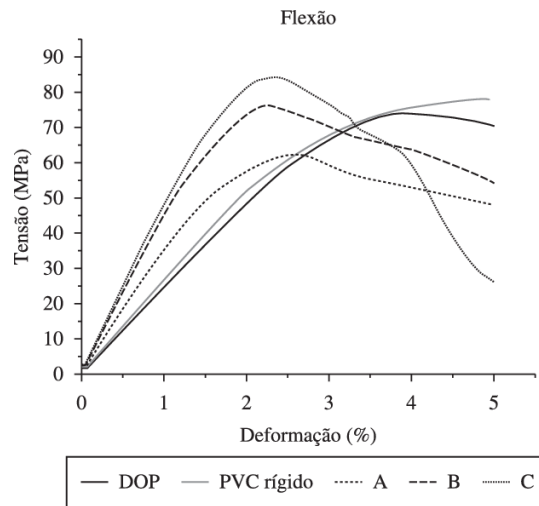


Figura 3 Gráfico Tensão Deformação do PVC

O aço carbono é uma liga metálica que dispõe de 0,008% a 2,11% de concentração de carbono na composição, fazendo com que o aço apresente um nível elevado de resistência. Além disso, o aço carbono é extremamente duradouro e possui um baixo ponto de fusão e maior soldabilidade. Foi escolhido pelo seu custo-benefício, segurança e resistência em um só material. Apresenta um módulo de elasticidade de 200GPa, uma tensão máxima de resistência de 400MPa, uma deformação elástica até rutura de 27% e a tensão de cedência varia consideravelmente com o teor de carbono, podendo ir de cerca de 210 MPa num aço de baixo carbono até mais de 300 MPa num aço de alto carbono.

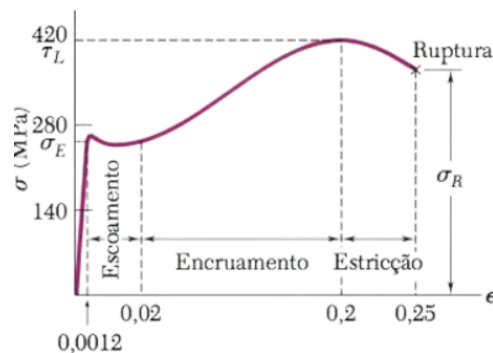


Figura 4 Gráfico Tensão Deformação do Aço Carbono

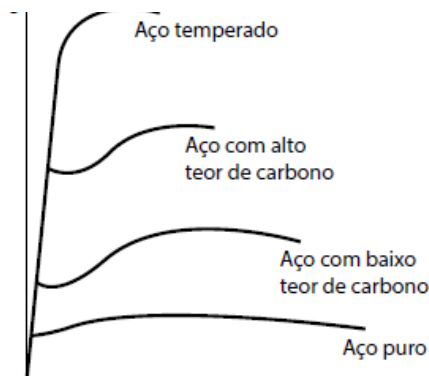


Figura 5 Diferentes comportamentos do aço

Análise dos esforços e componente crítico

O componente crítico identificado no mecanismo do sistema é o pino. Acaba por ser um componente essencial no mecanismo já que é responsável por transmitir ou interromper o movimento e o binário entre o volante de inércia e o excêntrico. Está sujeito a compressão e desgaste no ponto de contacto com o volante de inércia. Daí o pino possuir um material que é capaz de suportar a dureza e a resistência à fadiga de contacto durante longos intervalos de tempo.

Quando o mecanismo se encontra em funcionamento, o pino está submetido a cargas com componentes em X e Y. A força tangencial associada ao movimento do volante, responsável pela transmissão do binário, é a força em X – F_x . Esta provoca tensões de corte na secção transversal do pino. A força em Y – F_y – é a força exercida pelo contacto direto entre o pino e o volante de inércia, provocando no material tensões de compressão. Contudo, estas forças anulam-se quando o pino gira com uma velocidade angular igual ao volante de inércia. Apenas apresentam estas forças no momento de engate do pino na roda de inércia.

Além disso, o volante de inércia também está sujeito a esforços dinâmicos. Os momentos que atuam na polia derivam da força que foi transmitida pelo pino e pelo fio de aço carbono, resultando assim num momento de torção em torno do eixo da polia. As forças apresentam componentes em X e Y. A força em X – F_x – é a componente presente na horizontal q tende a movimentar a polia. No eixo Y é onde está presente a força em Y – F_y - responsável por contribuir para o momento de torção. Considera-se que, durante a desaceleração ou engate parcial, os esforços dinâmicos podem superar os esforços estáticos esperados, reforçando a necessidade de um dimensionamento adequado dos materiais e das suas tolerâncias.

Outro componente crítico poderia ter sido o fio de aço carbono que ligo o pedal de madeira pinho ao sistema de acionamento, já que é o responsável por transmitir a pressão exercida no pedal pelo utilizador e por isso sofre flexão e tração.

A escolha destes materiais

O sistema é composto por materiais de madeira de pinho, PLA, PVC e aço carbono. Todos foram escolhidos de acordo com as funções que executam no sistema, assim cada componente assegura a precisão do mecanismo.

Em contexto real e de produção em massa estes materiais não são ótimos. O volante de inércia seria de aço fundido, o que iria fornecer ao sistema uma maior resistência mecânica e tenacidade, e reduzir o risco de fratura. Não foi escolhido como material por ser de difícil maquinagem, por ser de elevado custo e por ser muito pesado.

O pino de embraiagem seria de aço pela sua elevada dureza superficial e resistência ao desgaste, porém o PLA apresenta uma maior precisão e menor custo.

As mangas de apoio em alternativa podiam ser de latão, o que iria reduzir o atrito e o desgaste, mas possuem um custo muito elevado e disponibilidade reduzida no mercado.

Para o pedal o alumínio teria sido uma boa substituição por ser leve, resistente, inoxidável e por possuir boa resistência à fadiga. Contudo, o alumínio é um material bastante caro e requer ferramentas específicas para a sua utilização.

A alavanca de acionamento podia ter sido substituída por aço carbono que possui alta rigidez, resistência à flexão e fadiga, demonstrando-se ideal para esforços elevados. Contudo é bastante pesado o que iria acabar por dificultar o funcionamento do sistema.

Todos estes materiais foram escolhidos de forma ponderada, porém estão sujeitos a alterações em fases posteriores do desenvolvimento do projeto.

V. MODELO CAD DO PROTÓTIPO

Para a realização do protótipo virtual foi utilizado o software Solid Edge. Até ao momento foram modelados e cotados todos os componentes bem como realizado o assembly, de modo a montar o mecanismo.

O Anexo 1 apresenta todos os componentes numerados e nomeados, associados à representação gráfica dos mesmos.

Os Anexos 2,3 e 4 são os desenhos técnicos de alguns dos componentes essenciais do mecanismo em estudo.

Até ao momento existe apenas uma visão virtual do que será o projeto final, dado que ainda não foi iniciada a produção do mesmo.

Para a montagem do mecanismo de embraiagem com pedal de acionamento, serão utilizados diversos processos convencionais de maquinação de corte, montagem manual e fabrico aditivo. Tais processos irão fornecer ao mecanismo simplicidade, precisão e rapidez no seu desenvolvimento. Com a impressão 3D (FDM – Fused Deposition Modelling serão produzidas as peças em PLA.

As peças em madeira de pinho serão obtidas por corte e perfuração de uma serra de bancada e berbequim de coluna, as suas medidas serão as escolhidas durante a realização do modelo CAD.

O material PVC será obtido já com as medidas previamente apresentadas no modelo CAD. Contudo, poderão ser ajustados ou cortados utilizando um serrote de precisão.

Os elementos metálicos vão ser adquiridos já dimensionados de acordo com as especificações do mecanismo. Para unir e garantir um encaixe perfeito nos componentes, irão ainda ser utilizado encaixes e parafusos, também adquiridos já dimensionados com as medidas corretas.

VI. ANÁLISE CINEMÁTICA

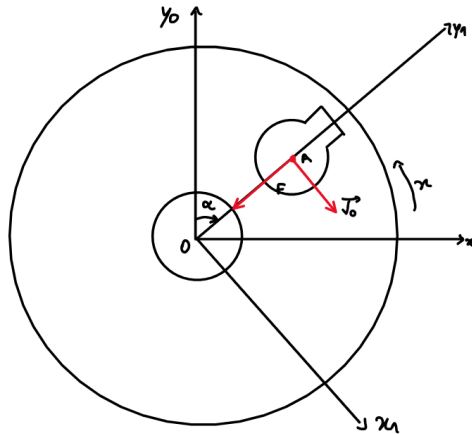


Figura 6 Diagrama de corpo livre

Análise da posição

Dado o diagrama de corpo livre representado na figura anterior (Figura 6) foi realizada a análise de posição do mecanismo, tendo como objetivo a determinação da posição do ponto A, de acordo com as leis de movimento:

$$\alpha = \omega_o t \quad (1.0.1)$$

A posição de A é obtida através da equação

$$r_1^A = r_1 + s_1^A \quad (1.0.2)$$

$$r_1^A = r_1 + A_1 s_1^A \quad (1.0.3)$$

Porém como o centro de massa da polia coincide com a origem do referencial S0:

$$r_1^A = A_1 s_1^A \quad (1.0.4)$$

Sabemos que A_1 é a matriz transformação de rotação, de S1 em S0, e que é definida por:

$$A_1 = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

Sabemos também que o ponto A se encontra no eixo local y_1 a uma certa distância a_1 do centro da polia:

$$s_1^A = \begin{bmatrix} 0 \\ a_1 \end{bmatrix} \quad (1.2)$$

$$r_1^A = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 \sin(\alpha) \\ a_1 \cos(\alpha) \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

Logo, a posição de A é:

$$r_1^A = \begin{bmatrix} -a_1 \sin(\alpha) \\ a_1 \cos(\alpha) \end{bmatrix} \quad (1.4)$$

Análise de velocidade

Após a análise de posição, passamos à análise de velocidade, pretendendo-se obter a velocidade do ponto A. Recordando 1.4, sabendo que a_1 é constante e que ϕ é w_0 .

$$v^{A/0} = v^{A/1} + v^{O/0} + w_{1/0} \wedge s_1^A \quad (2.1)$$

Uma vez que $v^{A/1}$ é nulo assim como $v^{O/0}$,

$$v^{A/0} = w_{1/0} \wedge s_1^A \quad (2.2)$$

Com

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

e

$$v^{A/0} = \phi \times R \times A_1 \times s_1^A \quad (2.4)$$

Concluimos que

$$v^{A/0} = w_0 \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & -\cos(\alpha) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ a_1 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

Análise da aceleração

Feita a análise de velocidade, passamos à análise de aceleração, de modo a obter a aceleração do ponto A. Sabemos que a segunda derivada da posição é zero uma vez que estamos perante velocidade angular, w_0 , constante.

A aceleração de C é obtida através da equação

$$a^{A/0} = a^{A/1} + a^{O/0} + \varepsilon_{1/0} \wedge s_1^A + w_{1/0}(w_{1/0} \wedge s_1^A) + 2w_{1/0} \wedge v^{A/1} \quad (3.1)$$

Porém sabe-se que tanto a aceleração do ponto A em relação ao referencial S1 e a aceleração do ponto O em relação a S0 são nulas. A aceleração angular também é nula por ser a derivada da velocidade angular por si só constante. A velocidade do ponto A em relação a S1 também é nula.

Logo,

$$a^{A/0} = w_{1/0}(w_{1/0} \wedge s_1^A) \quad (3.2)$$

$$a^{A/0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ w \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 0 & -w & 0 \\ w & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\sin(\alpha)a_1 \\ \cos(\alpha)a_1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \quad (3.3)$$

VII. CONCLUSÕES

Ao longo do desenvolvimento do projeto, a nossa equipa enfrentou diversas dificuldades e limitações que impactaram diretamente o progresso do trabalho. Na etapa de modelação 3D, atualmente na sua fase final, surgiram desafios relacionados com a precisão geométrica e a compatibilidade entre os componentes. A complexidade do projeto exigiu um elevado nível de detalhe para garantir que as peças fossem corretamente dimensionadas e alinhadas. Para além disso, tornou-se necessário realizar revisões constantes nos modelos devido a interferências entre componentes, o que exigiu tempo adicional para refinamento. Adicionalmente, a ausência de informações detalhadas específicas para o nosso caso de aplicação dificultou a definição de parâmetros iniciais, obrigando à formulação de suposições fundamentadas.

Na fase atual, dedicada aos cálculos de tensões máximas, também foram encontrados obstáculos significativos. Esta etapa é essencial para garantir que os componentes suportem as cargas aplicadas sem falhas estruturais. No entanto, o cálculo das tensões envolve equações complexas e a integração de todas as variáveis num modelo coeso tem-se revelado um desafio. A seleção de materiais adequados foi igualmente dificultada pelo acesso limitado a informações completas sobre as suas propriedades, comprometendo a precisão das análises.

Para além dos desafios específicos de cada etapa, o projeto enfrentou limitações globais, como o cronograma apertado, que reduziu o tempo disponível para iterações mais detalhadas, especialmente na validação dos modelos 3D e na verificação dos cálculos. Apesar destas dificuldades, a equipa tem trabalhado de forma consistente para ultrapassar os obstáculos. Embora significativos, estes desafios proporcionaram aprendizagens valiosas sobre o processo de conceção e análise de componentes mecânicos, constituindo uma base importante para o sucesso do projeto.

Após a apresentação deste relatório um passo essencial será a conclusão dos cálculos da análise dinâmica e da análise geométrica de massas, bem como a finalização da conceção do dimensionamento e dos desenhos técnicos, os quais são diretamente influenciados por esses cálculos. Numa vertente mais prática, a escolha do motor, a definição do método de acionamento e a conceção e fabrico do protótipo serão as etapas finais que irão concluir este projeto.

VIII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

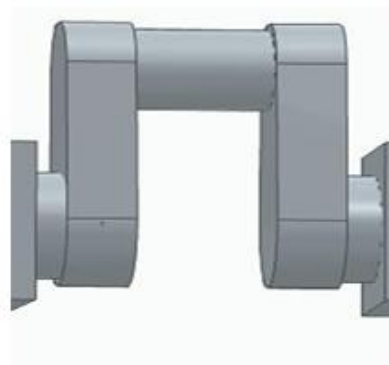
- [1] A Riqueza das Madeiras Portuguesas: Propriedades e Fichas Técnicas. s.n., PDF, consultado em 12 outubro 2025.
- [2] PLA | Indusmart. Indusmart, disponível em: <https://indusmart.com.br/materia-prima/pla/>, consultado em 12 outubro 2025.
- [3] 277653.pdf. s.n., documento técnico, consultado em 12 outubro 2025.
- [4] Módulo de Elasticidade do Aço: Tudo o que Você Precisa Saber!. s.n., artigo online, consultado em 12 outubro 2025.
- [5] artigo_PVC_Rev_Eg_Sc_nº7_2010.pdf. s.n., artigo científico, consultado em 12 outubro 2025.
- [6] Aço Carbono: Visão Geral das Propriedades e Aplicações Principais. Metal Zenithcontent, artigo online, consultado em 12 outubro 2025.
- [7] Dissertação disponível no RepositóriUM da Universidade do Minho. Disponível em: <https://repositorium.uminho.pt/server/api/core/bitstreams/4b31cd40-4d59-4472-bfe3-f89160787cfc/content>, consultado em 12 outubro 2025.
- [8] Imagem 1 – Curva de Tensão-Deformação por Compressão Transversal do Pinho Bravo. Scientific Diagram, consultado em 12 outubro 2025.
- [9] Imagem 2 – Curvas Tensão-Deformação sob Flexão para Diversas Amostras. ResearchGate, disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Figura-5-Curvas-tensao-em-funcao-da-deformacao-sob-flexao-para-as-diversas-amostras_fig5_262496804, consultado em 12 outubro 2025.
- [10] Imagem 3 – Exercício de Física sobre Tensão e Deformação. Brainly, disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/54071154>, consultado em 12 outubro 2025.
- [11] Imagem 4 – Questão sobre Tensão e Deformação. TecConcursos, disponível em: <https://www.tecconcursos.com.br/questoes/619593>, consultado em 12 outubro 2025.

IX. ANEXOS

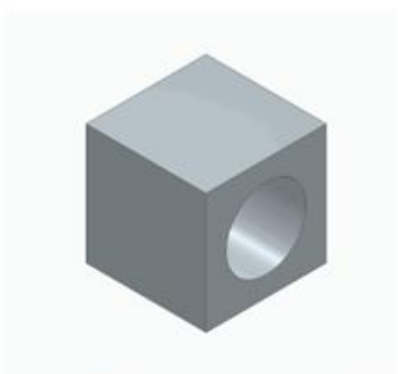
Os anexos 1 e 2 apresentam cada componente associando-o a um número e fazendo-se acompanhar pelo seu nome e respetiva representação gráfica.



Peça 1: Volante de inércia ou Polia



Peça 2: Came ou excêntrico



Peça 3: Mangas ou cubos de apoio



Peça 4: Pino de embraiagem



Peça 5: Mola

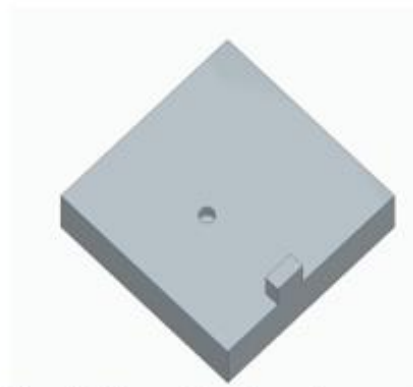


Peça 6: Alavanca de acionamento

Anexo 1



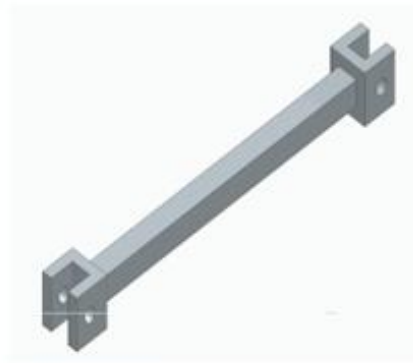
Peça 7: Pedal



Peça 8: Eixos e pinos de apoio



Peça 9: Tubos que formam a peça 9

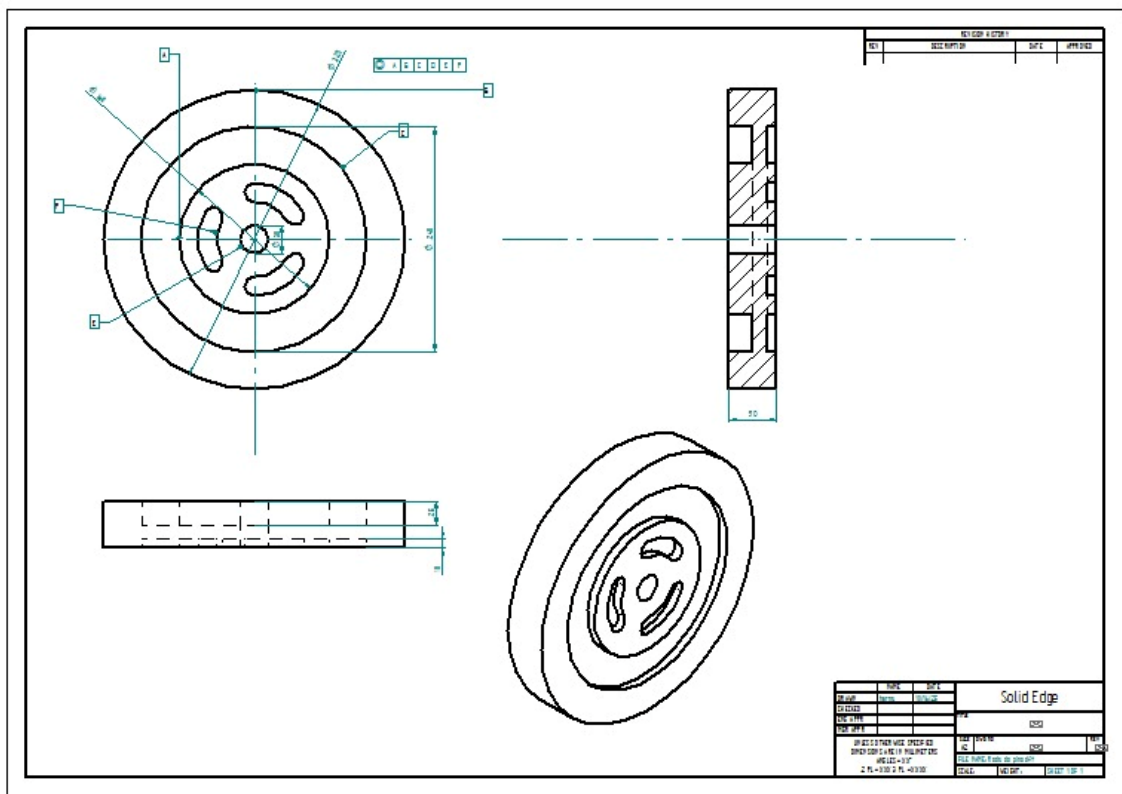


Peça 10: Haste

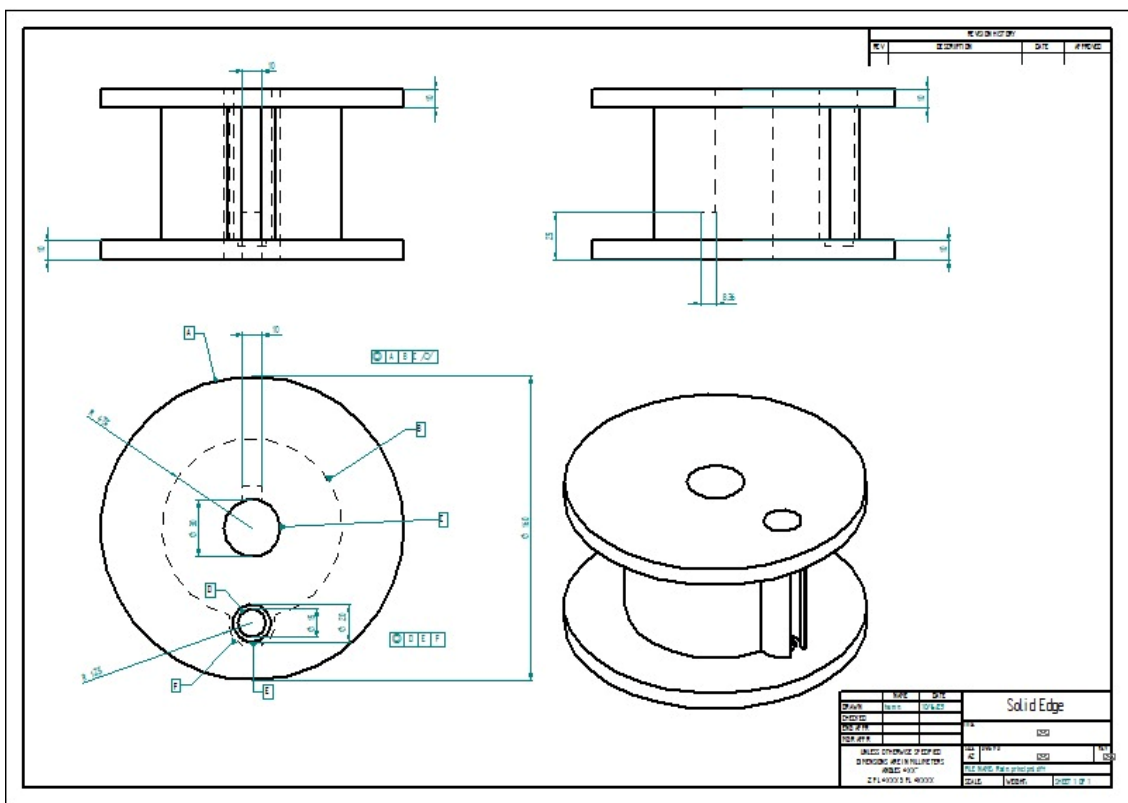


Peça 11: Suporte cilíndrico de articulação

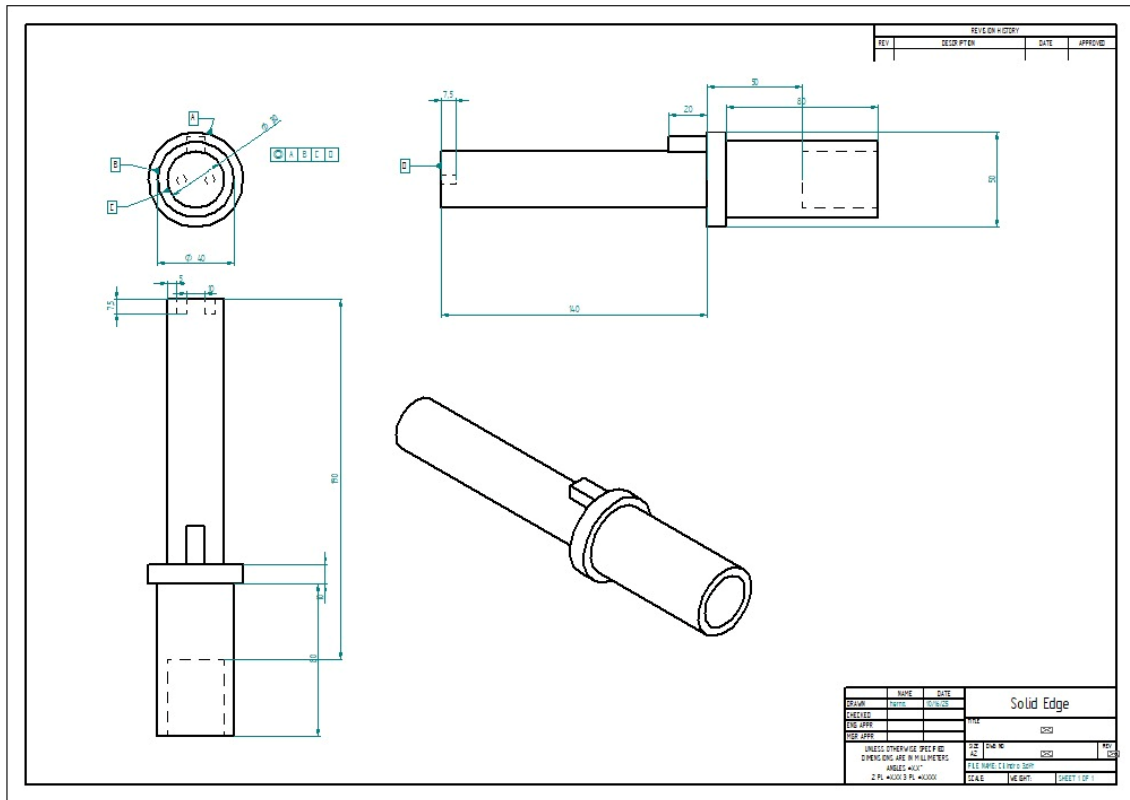
Anexo 2



Anexo 3 Desenho técnico da polia



Anexo 4 Desenho técnico do suporte cilíndrico



Anexo 5 Desenho técnico do pino

Fazer notar que o Anexo 6 se trata do código Python e que serve de auxílio à análise cinemática, ao ser capaz de dar valores que de modo analítico não seríamos capazes de calcular.